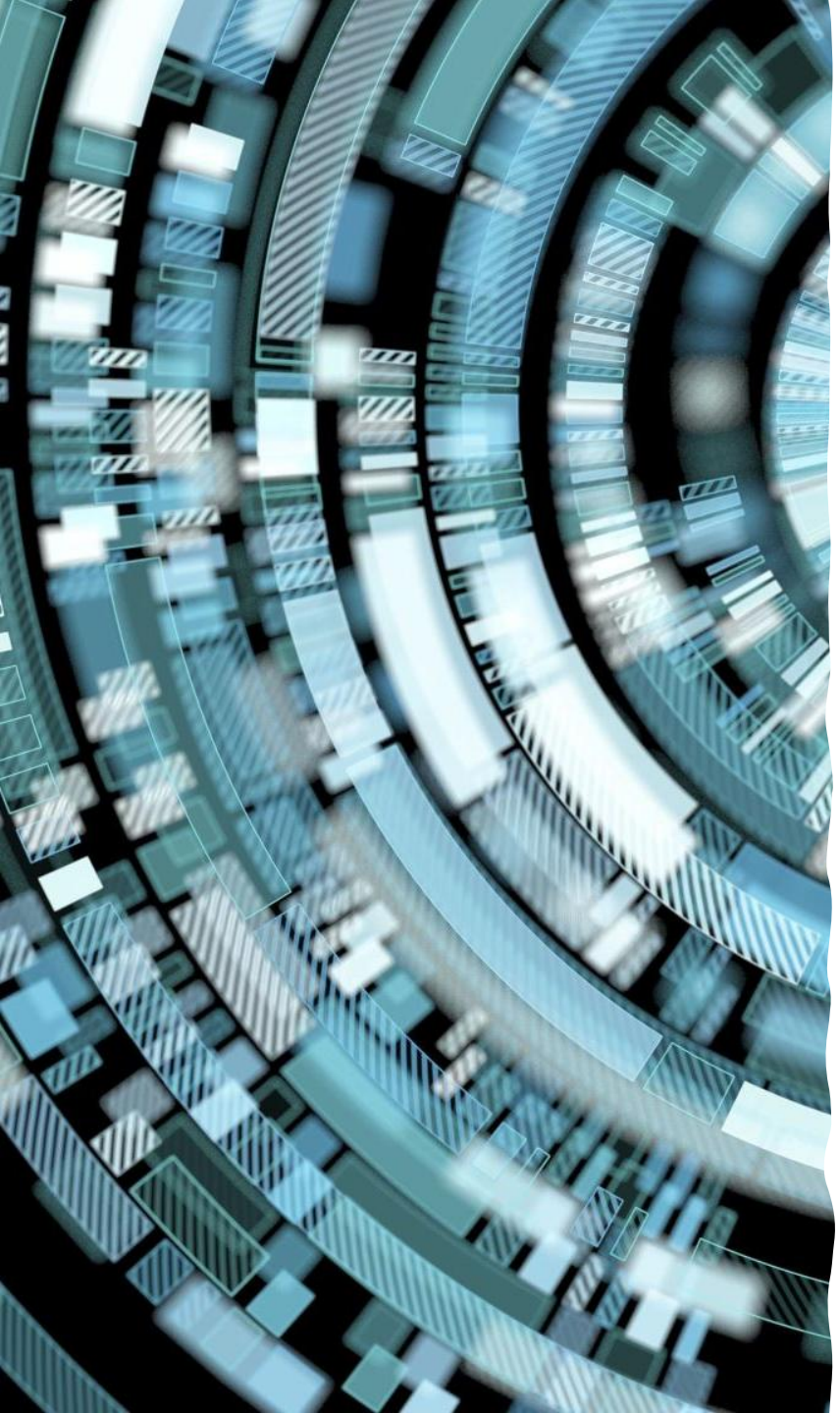
Algoritmos e Técnicas de Programação

Prof. Lúcio Mauro Pereira

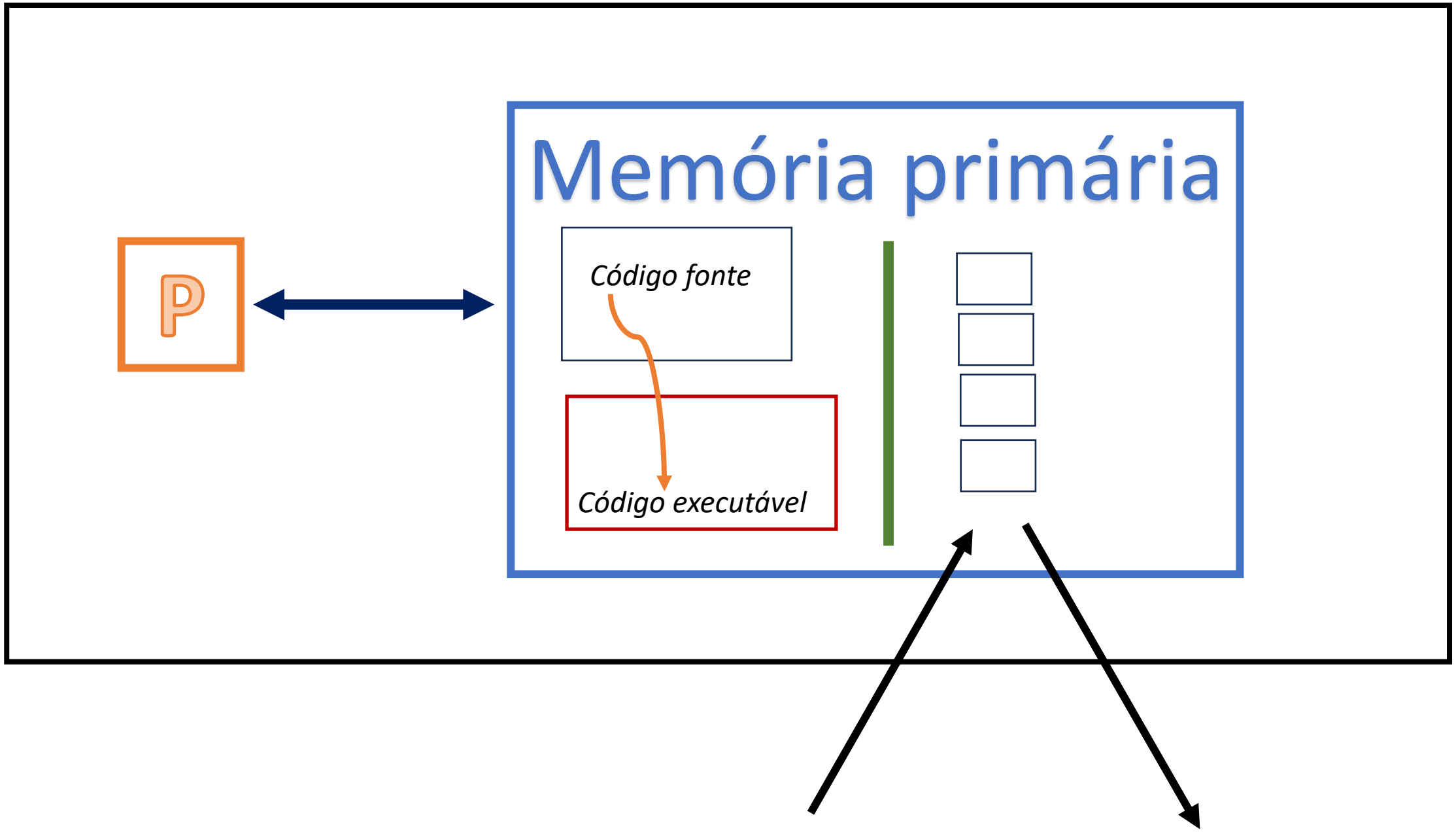
26/02/2026

Aula anterior



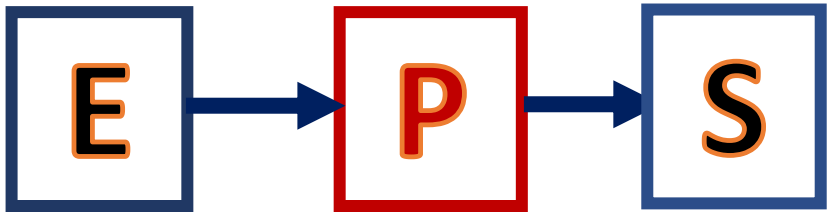
Introdução

- O que são algoritmos?
- O que são algoritmos computacionais?
- Como é o ambiente computacional?
- Como se dá a interface do ambiente computacional com o mundo exterior?
- Código Fonte / Código Executável
- Entrada, processamento e saída de dados
- “Meu primeiro algoritmo”


Memória primária
P
Código fonte
Código executável

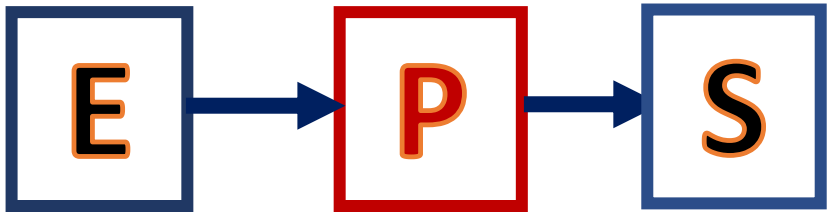
Meu primeiro algoritmo

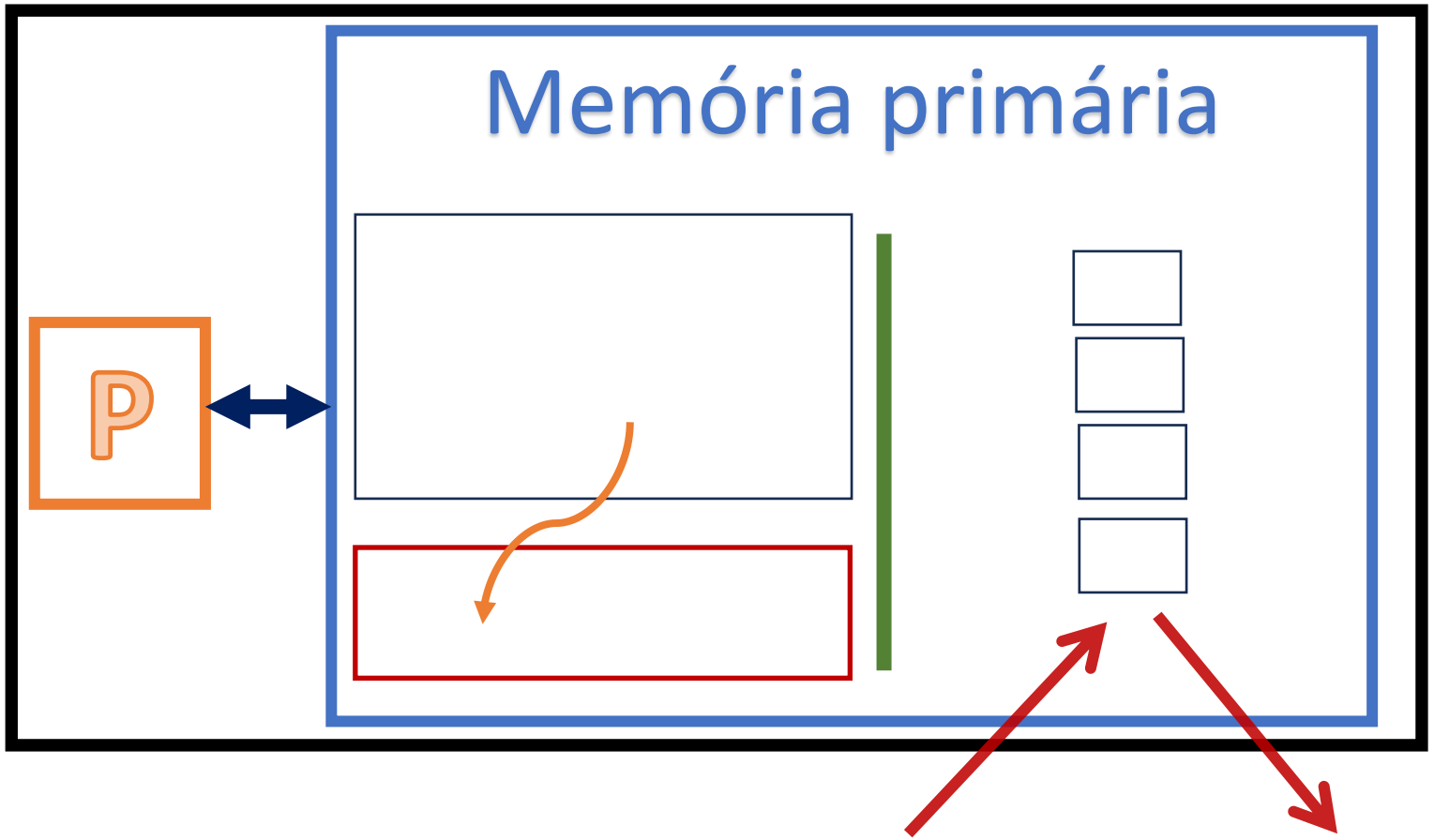
Soma de dois números reais



Soma de dois números

Soma de dois números reais





Meu primeiro algoritmo

Algoritmo

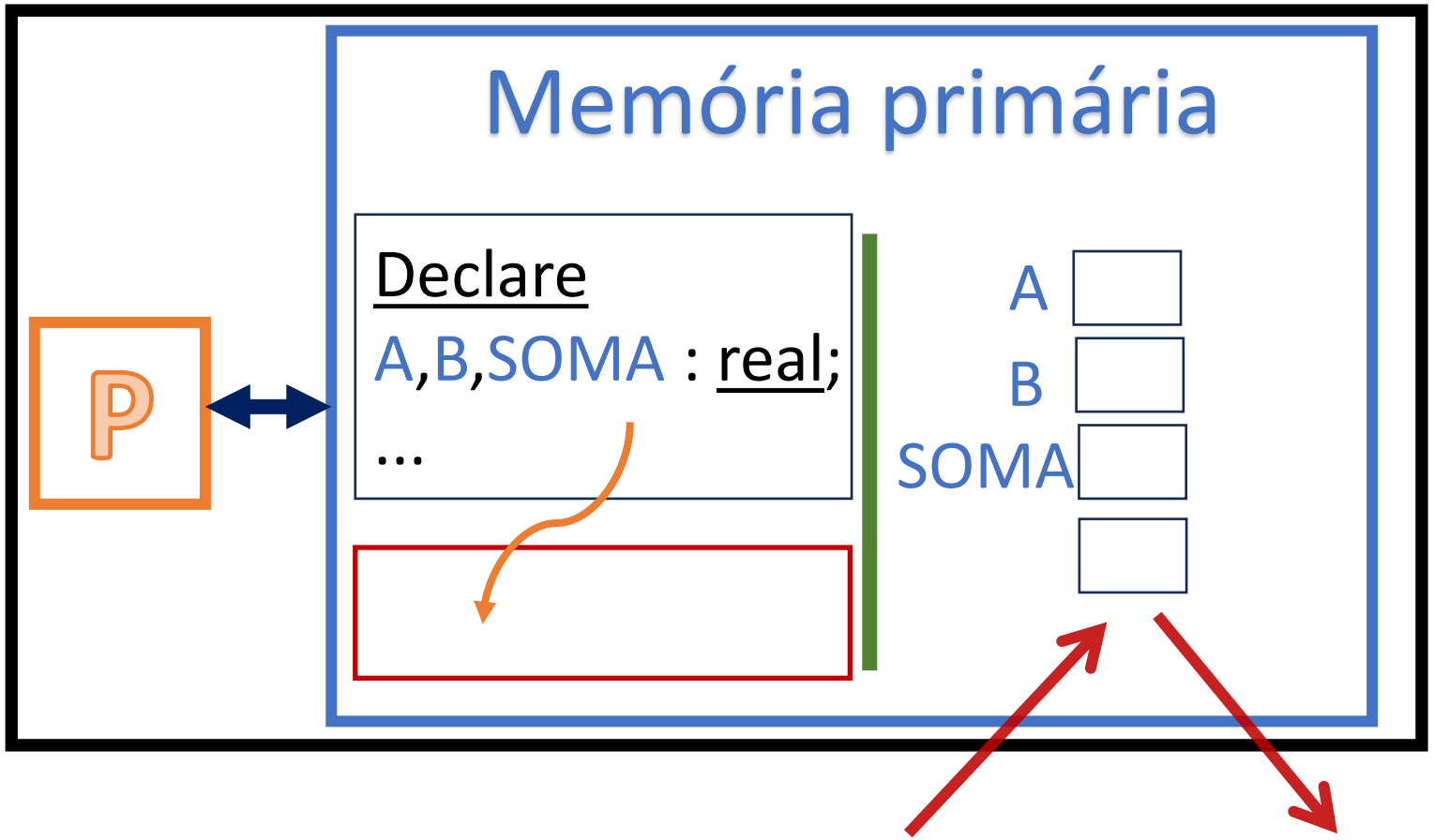
Declare A,
B,
SOMA : real;

Leia (A, B);

SOMA ← A + B;

Escreva (SOMA);

Fim_Algoritmo.



Meu primeiro algoritmo codificado em C#

Algoritmo

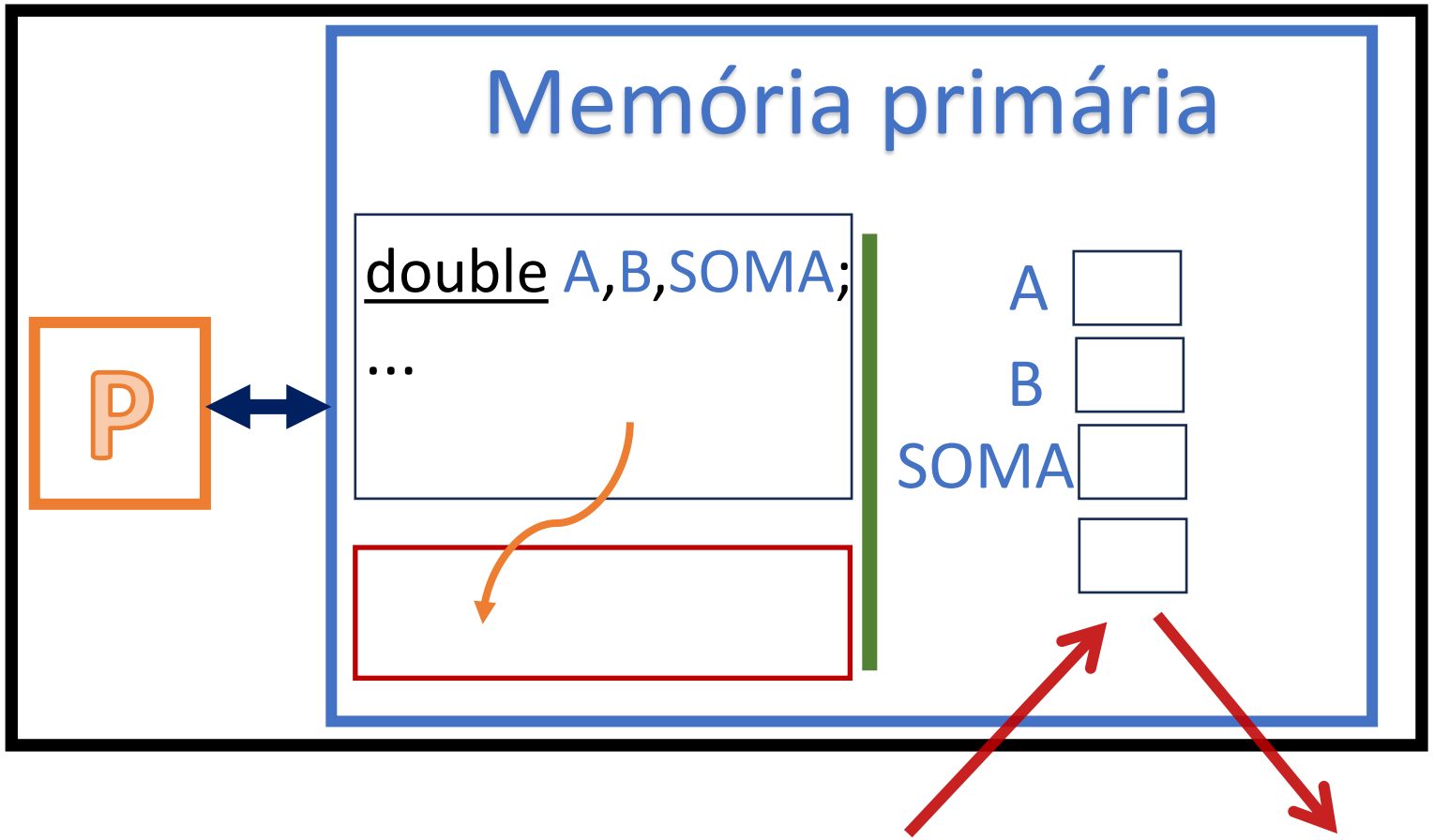
Declare A,
B,
SOMA : real;

Leia (A, B);

SOMA ← A + B;

Escreva (SOMA);

Fim_Algoritmo.



Exercício:

Para um quadrado:

Área

Perímetro

Tente: Meu primeiro exercício

Para um quadrado:

Área

Perímetro

```
Algoritmo
    Declare LADO,
            AREA,
            PERIMETRO : real;

    Leia (LADO);

    AREA      ← LADO * LADO;
    PERIMETRO ← LADO * 4;

    Escreva (AREA, PERIMETRO);
Fim_Algoritmo.
```

Tente: Meu segundo exercício

Para uma pessoa:

Número de dias vividos até o último aniversário

** Por enquanto, pode ignorar anos bissextos*

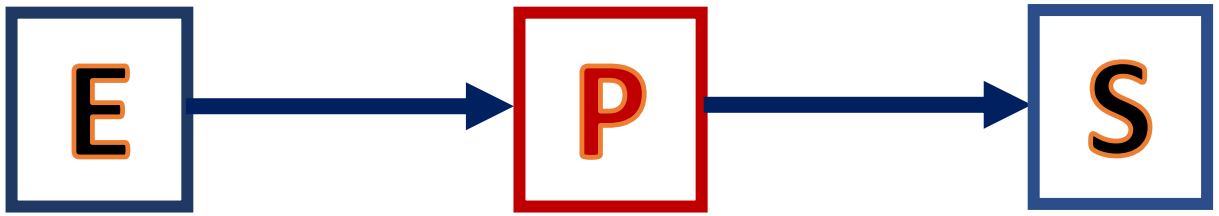
Exercício

Calcular a área e o perímetro de um círculo

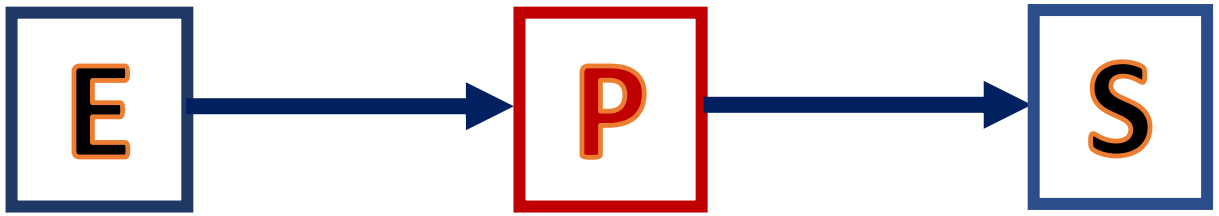
Tente: Exercício

Calcular o peso ideal de um homem, sabendo que:

Peso Ideal de pessoas de gênero masculino: (72.7 x altura) – 58



Tente: Exercício

Calcular o peso ideal de uma mulher, sabendo que:

Peso Ideal de pessoas de gênero feminino: (62.1 x altura) – 44.7